

产品需求文档 (PRD)

项目名称：零星材料进销存管理系统

文档版本：V1.0 (MVP 最小可行性版本)

目标终端：PC Web端（管理与审批） + 移动端（微信小程序/H5现场开单）

1. 产品概述

1.1 项目背景

目前公司项目零星材料的采购、入库、台账及结算均依赖复杂的离线 Excel 表格人工管理。存在价格管控难（缺乏历史低价比对）、台账易错漏、结账效率低等核心痛点。

1.2 核心目标

打造一套轻量化的业财一体化进销存系统，实现：

- 价格强管控：**系统自动比对历史最低价并阻断/预警高溢价采购。
- 库存自动化：**前端扫码/快捷开单，底层库存台账自动增减，杜绝手工算账。
- 结算一键化：**自动抓取业务流水，一键导出符合线下多级审批格式的标准对账结算单。

2. 角色与权限设计 (RBAC)

本期 V1.0 实行轻量化扁平管理，核心角色划分如下：

角色名称	适用终端	数据权限与核心职责
项目材料员	移动端 + PC端	核心职责： 发起比价、录入出入库单、生成月末结算单。 权限限制： 可查看材料基准价及历史采购价； 绝对禁止 修改系统当前库存数；只能操作本人负责的业务单据。
公司审批人	PC端为主	核心职责： 审核询价比价单（价格放行）、盘盈盘亏审批、查看全局数据。 权限限制： 全盘数据查看权限；系统基准价的唯一更新授权人。
系统管理员	PC端	核心职责： 期初数据导入、员工账号开通、基础数据字典维护。

3. 核心功能需求详情

模块一：期初建账与基础数据 (Master Data)

🚀 **业务目标：**实现从老 Excel 到新系统的平滑过渡。

- 需求 1.1 材料库基础档案管理：**支持标准的 Excel 模板一键导入老数据（包含：材料名称、规格型号、单位、安全库存预警线）。
防呆逻辑：系统自动校验材料重名，强制生成系统唯一编码（如 KMLX0001）。

- 需求 1.2 期初库存与基准价建账：**支持导入各材料在系统上线前一天的“真实库存结余数量”和“当前库内历史最低单价”。导入执行后，系统自动“锁账”，此后库存变化仅受业务单据驱动。

模块二：询价采购与智能预警审批流 (Procurement & Workflow)

🔥 **业务目标：**卡住采购成本，沉淀动态底价。

- 需求 2.1 《询价比价单》新建与提交：**材料员选择拟采购的材料，系统自动带出当前库内基准价。前台自动抓取最低报价作为“拟定采购价”，并计算总金额。
- 需求 2.2 高管审批台及“红绿灯预警”策略：**
 - 绿灯单据：**若拟定采购价 $\leq$ 库内基准价，正常显示。
 - 红灯拦截：**若拟定采购价 $>$ 库内基准价，系统需在列表打上醒目的 [🚨 涨价预警] 标签。
 - 详情页强制展示：溢价百分比、多花成本总额、材料员填写的《涨价原因》，及过往半年“历史价格曲线”。
- 需求 2.3 审批动作与静默覆盖：**审批点“同意”后，系统后台需将所购材料的“库内基准价”**自动更新（覆盖）**为本次成交价。

模块三：自动库存台账与盘点中心 (Inventory & Ledger)

🔥 **业务目标：**凭证驱动，告别手动加减法。

- 需求 3.1 出入库单据操作：**关联比价单入库。项目领用出库时触发强制校验：若开单数量 $>$ 当前库存量，按钮置灰阻断。
- 需求 3.2 单品出入台账引擎（底层）：**系统后台必须建立流水账结构。自动记录出入类别、数量变化、最新结存。该台账仅供查询，任何人不可编辑。
- 需求 3.3 库存盘点与平账：**月末账实不符时，材料员仅可发起《盘亏单》或《盘盈单》。经“公司审批人”同意后系统方可执行平账。

模块四：一键对账与结算导出 (Settlement Engine)

🔥 **业务目标：**100% 还原现有工程结算排版，支持线下签字。

- 需求 4.1 按供应商汇总筛选：**筛选指定供应商和时间区间，自动抓取《入库单》明细。
- 需求 4.2 动态计算与汇总：**系统自动分离含税/不含税金额，结合累计已付款/已开票，计算【截止本次结算尚欠金额】。
- 需求 4.3 固定格式导出功能（开发重点）：**系统生成的导出文件，**必须严格遵循甲方提供的《零星材（佩文）采购材料对账单.xlsx》模板格式**。包含明细表和汇总表，底部必须原封不动保留项目部及公司中心的 10 级空白签字盖章栏。

4. 关键非功能性需求 (NFR)

- 终端适配：**移动端需适配微信环境（小程序或H5），方便现场使用。PC端需支持主流浏览器。
- UI交互规范：**输入框需支持记忆与模糊联想；关键删除操作需有二次弹窗确认；所有列表支持导出原始数据。
- 安全与日志：**所有单据状态变更、库存变动、审批人动作，后台必须留存不可篡改的操作日志（操作人 + 时间戳）。

5. 附件说明 (提供给开发团队参考)

研发团队在评估工期及设计数据库结构时，请严格参照以下甲方提供的原生业务表单：

- 副本零星材表格（云南直营）.xls —— 用于参考基础字典、台账核算逻辑。
- 零星材（佩文）采购材料对账单.xlsx —— 用于模块四导出格式的 100% 还原基准。

💡 产品经理致甲方项目负责人的备忘录（谈判避坑）

- 锁死“模块四”的交付标准：**务必向开发团队明确，生成的对账单格式必须和附件一模一样，这是项目验收的红线。
- 要求看“移动端原型”：**签约前要求对方提供移动端出库/入库界面的高保真原型图，确认一线员工的操作流畅度。
- 明确系统与数据归属：**要求将系统部署至公司自有云服务器，并交付完整源代码及数据库字典，拒绝被 SaaS 模式绑定数据。